Lógica CC

Exercícios

1. Preliminares: definições indutivas e linguagens

1.1 Seja S o subconjunto de $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ definido indutivamente pelas 3 regras apresentadas de seguida: (1) $1 \in S$; (2) $2 \in S$; (3) $q \in S \;\Rightarrow\; \frac{1}{q} \in S$.

a) Dê exemplos de elementos de S.

b) Mostre que o conjunto $\{\frac{1}{2}, 2\}$ é fechado para a operação $f : \mathbb{Q} \setminus \{0\} \to \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ tal que $f(q) = \frac{1}{q}$, para qualquer $q \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$.

c) Determine o conjunto S.

1.2 Sejam $A = \{a, b, c, d\}$ e $f : A \times A \to A$ a operação em A definida pela tabela que se segue.

f	a	b	c	d
a	a	a	a	a
b	a	c	b	c
c	a	c	b	b
d	a	c	b	a

a) Calcule os conjuntos indutivos, sobre A, de base $\{b\}$ e conjunto de operações $\{f\}$.

b) Prove que c é um dos elementos do conjunto gerado pela definição indutiva $(\{b\}, \{f\})$.

c) Indique qual é o conjunto gerado pela definição indutiva $(\{b\}, \{f\})$.

1.3 Apresente definições indutivas de cada um dos conjuntos que se seguem, explicitando a respetiva base e respetivo conjunto de operações.

a) Conjunto dos naturais múltiplos de 5.

b) Conjunto dos números inteiros.

c) Conjunto das palavras sobre o alfabeto $A = \{0, 1\}$ cujo comprimento é par.

1.4 Considere o alfabeto $A = \{0, 1\}$ e a linguagem L sobre A definida indutivamente por:

1. $1 \in L$;
2. se $x \in L$, então $x0 \in L$ e $x1 \in L$, para todo $x \in A^*$.

Considere ainda a função $i : L \longrightarrow \mathbb{N}$ definida, por recursão estrutural, do seguinte modo:

- $i(1) = 1$;
- para todo $x \in L$, $i(x0) = 2i(x)$;
- para todo $x \in L$, $i(x1) = 2i(x) + 1$.

a) Indique as palavras de L que admitem sequências de formação de comprimento inferior a 4.

b) Defina por recursão estrutural a função $h : L \longrightarrow L$ tal que, para todo $x \in L$, $h(x) = 1x$.

c) Determine $i(11)$ e $i(101)$.

d) Enuncie o princípio de indução estrutural para L.

e) Mostre que, para todo $x \in L$, $i\big(h(x)\big) = 2^{|x|} + i(x)$ (recorde que $|x|$ denota o comprimento da palavra x).

2. Sintaxe do Cálculo Proposicional

2.1 De entre as seguintes palavras sobre o alfabeto do Cálculo Proposicional, indique, justificando, aquelas que pertencem ao conjunto $\mathcal{F}^{CP}$.

a) $(\neg (p_1 \vee p_2))$

b) $((\neg p_5) \rightarrow (\neg p_{100}))$

c) $((p_3 \wedge p_1) \vee ($

d) $((p_0 \wedge (\neg p_0)) \rightarrow \bot)$

e) $(\bot)$

f) $(((p_9 \rightarrow ((p_3 \vee (\neg p_8)) \wedge p_{12})) \leftrightarrow (\neg p_4)) \rightarrow (p_7 \vee \bot)))$

2.2 Represente as seguintes frases através de fórmulas do Cálculo Proposicional, utilizando variáveis proposicionais para representar *frases atómicas*:

a) Sou preso se tenho cão, mas também sou preso se não tenho cão.

b) Não é verdade que neve sempre que está frio.

c) Uma condição necessária para que uma sucessão seja convergente é que seja limitada.

d) Uma condição suficiente para um número ser ímpar é que seja primo e não seja 2.

2.3 Encontre exemplos de frases que possam ser representadas através das fórmulas seguintes.

a) $(p_1 \rightarrow ((\neg p_2) \vee p_3))$

b) $((\neg (p_1 \wedge p_2)) \vee p_3)$

c) $(p_1 \leftrightarrow (\neg p_2))$

d) $(((p_1 \rightarrow p_2) \wedge p_1) \rightarrow p_2)$

2.4 Para cada uma das seguintes fórmulas do Cálculo Proposicional

i) $p_0 \wedge p_1$

ii) p_1

iii) $\neg \bot \vee \neg\neg \bot$

iv) $p_0 \rightarrow (\neg p_0 \rightarrow \neg p_1)$

a) construa sequências de formação;

b) indique o número mínimo de elementos numa sequência de formação;

c) indique quantas sequências de formação de comprimento mínimo existem.

2.5 Para cada fórmula φ do exercício anterior, calcule:

a) $\varphi[p_2/p_0]$;

b) $\varphi[p_0 \wedge p_1/p_1]$;

c) $\varphi[\neg p_1/p_1]$.

2.6 Defina por recursão estrutural as seguintes funções:

a) $v : \mathcal{F}^{CP} \to \mathbb{N}_0$ tal que $v(\varphi)$ é o número de ocorrências de variáveis proposicionais em φ;

b) $c : \mathcal{F}^{CP} \to \mathcal{P}(BIN)$ tal que $c(\varphi) = \{\square \in BIN : \square \text{ ocorre em } \varphi\}$, onde $BIN = \{\wedge, \vee, \to, \leftrightarrow\}$;

c) $[\bot\ /p_7] : \mathcal{F}^{CP} \to \mathcal{F}^{CP}$ tal que $\varphi[\bot\ /p_7]$ é o resultado de substituir em φ todas as ocorrências de p_7 por $\bot$.

2.7 Considere de novo as funções definidas no exercício anterior. Prove, por indução estrutural, que, para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$:

a) para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, $v(\varphi) \geq \#var(\varphi)$;

b) para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, $c(\varphi) = c(\varphi[\bot\ /p_7])$;

c) para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, se $var(\varphi) = \{p_7\}$ então $v(\varphi[\bot\ /p_7]) = 0$.

2.8 Para cada fórmula φ do Exercício 2.4, indique o conjunto das suas subfórmulas.

2.9 Mostre que:

a) se S é uma sequência de formação de ψ e φ é uma subfórmula de ψ, então φ é um dos elementos de S;

b) toda a fórmula ψ admite uma sequência de formação que contém apenas subfórmulas de ψ e não tem fórmulas repetidas;

c) uma fórmula ψ tem n subfórmulas se e só se as sequências de formação de ψ mais curtas têm n elementos.

2.10 Seja Γ o subconjunto de $\mathcal{F}^{CP}$definido indutivamente por:

1. para todo $i \in \mathbb{N}_0$, $\neg\neg p_i \in \Gamma$;
2. para todo $\varphi \in \mathcal{F}^{CP}$, se $\varphi \in \Gamma$, então $\bot \to \varphi \in \Gamma$;
3. para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$, se $\varphi \in \Gamma$ e $\psi \in \Gamma$, então $\varphi \vee \psi \in \Gamma$.

a) Indique, justificando, quais das seguintes fórmulas pertencem a Γ:

(i) $\neg\neg p_0$; (ii) p_0; (iii) $\neg\neg p_0 \to \neg\neg p_0$; (iv) $\neg\neg p_1 \vee (\bot \to \neg\neg p_0)$.

b) Defina por recursão estrutural as funções $v, d : \Gamma \to \mathbb{N}_0$ tais que $v(\varphi)$ é o número de ocorrências de variáveis proposicionais em φ e $d(\varphi)$ é o número de ocorrências do conetivo $\vee$ em φ.

c) Enuncie o princípio de indução estrutural para Γ.

d) Prove que: para todo $\varphi \in \Gamma$, $v(\varphi) = d(\varphi) + 1$.

3. Semântica do Cálculo Proposicional

3.1 Sejam v_1 e v_2 as únicas valorações tais que

$$v_1(p) = \begin{cases} 0 \text{ se } p \in \{p_0, p_1\} \\ 1 \text{ se } p \in \mathcal{V}^{CP} - \{p_0, p_1\} \end{cases} \quad \text{e} \quad v_2(p) = \begin{cases} 1 \text{ se } p \in \{p_1, p_3\} \\ 0 \text{ se } p \in \mathcal{V}^{CP} - \{p_1, p_3\} \end{cases}.$$

Considere as fórmulas $\varphi_1 = (p_2 \vee p_0) \wedge \neg(p_2 \wedge p_0)$ e $\varphi_2 = p_1 \rightarrow ((p_5 \leftrightarrow p_3) \vee \bot)$. Calcule os valores lógicos das fórmulas φ_1 e φ_2 para as valorações v_1 e v_2.

3.2 Seja v uma valoração. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras?

a) $v((p_3 \rightarrow p_2) \rightarrow p_1) = 0$ e $v(p_2)$=0 é uma condição suficiente para $v(p_3) = 0$.

b) Uma condição necessária para $v(p_1 \rightarrow (p_2 \rightarrow p_3)) = 0$ é $v(p_1) = 1$ e $v(p_3) = 0$.

c) Uma condição necessária e suficiente para $v(p_1 \wedge \neg p_3) = 1$ é $v((p_3 \rightarrow (p_1 \rightarrow p_3)) = 1$.

3.3 De entre as seguintes fórmulas, indique as tautologias e as contradições.

a) $(p_1 \rightarrow \bot) \vee p_1$ **b)** $(p_1 \rightarrow p_2) \leftrightarrow (\neg p_2 \rightarrow \neg p_1)$

c) $\neg(p_1 \wedge p_2) \rightarrow (p_1 \vee p_2)$ **d)** $(p_1 \vee \neg p_1) \rightarrow (p_1 \wedge \neg p_1)$

3.4 Considere o conjunto Γ do Exercício 2.10. Prove que, para todo $\varphi \in \Gamma$, se $\bot$ ocorre em φ, então φ é tautologia.

3.5 Considere o conjunto $\mathcal{F}^{\vee,\wedge}$ das fórmulas cujos conetivos estão no conjunto $\{\vee, \wedge\}$.

a) Defina indutivamente o conjunto $\mathcal{F}^{\vee,\wedge}$ e enuncie o respetivo princípio de indução estrutural.

b) Seja v a valoração que a cada variável proposicional atribui o valor lógico 0. Mostre que $v(\varphi) = 0$, para qualquer $\mathcal{F}^{\vee,\wedge}$.

c) Existem tautologias no conjunto $\mathcal{F}^{\vee,\wedge}$? Justifique.

3.6 Das seguintes afirmações, indique as verdadeiras. Justifique.

a) $\models \varphi \wedge \psi$ se e só se $\models \varphi$ e $\models \psi$.

b) Se $\models \varphi \vee \psi$, então $\models \varphi$ ou $\models \psi$.

c) Se $\models \varphi$ ou $\models \psi$, então $\models \varphi \vee \psi$.

d) Se $\models \varphi \leftrightarrow \psi$ e $\not\models \psi$, então $\not\models \varphi$.

3.7 Para cada uma das seguintes fórmulas, encontre uma fórmula que lhe seja logicamente equivalente e que envolva apenas conetivos no conjunto $\{\neg, \vee\}$.

a) $(p_0 \wedge p_2) \rightarrow p_3$. **b)** $p_1 \vee (p_2 \rightarrow \bot)$.

c) $\neg p_4 \leftrightarrow p_2$. **d)** $(p_1 \vee p_2) \rightarrow \neg(p_1 \wedge \bot)$.

3.8 Investigue se os conjuntos de conetivos $\{\vee, \wedge\}$ e $\{\neg, \vee, \wedge\}$ são ou não completos.

3.9 Calcule formas normais conjuntivas e disjuntivas logicamente equivalentes a cada uma das seguintes fórmulas:

a) $\neg p_0$. **b)** $p_1 \wedge (p_2 \wedge p_3)$. **c)** $(p_1 \vee p_0) \vee \neg(p_2 \vee p_0)$.

d) $(p_1 \rightarrow \bot)$. **e)** $(p_1 \vee p_0) \wedge (p_2 \vee (p_1 \wedge p_0))$. **f)** $(p_1 \rightarrow p_2) \leftrightarrow (\neg p_2 \rightarrow \neg p_1)$.

3.10 Considere que φ e ψ são fórmulas cujo conjunto de variáveis é $\{p_1, p_2\}$ e $\{p_1, p_2, p_3\}$, respetivamente, e que têm as seguintes tabelas de verdade:

p_1	p_2	φ
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

e

p_1	p_2	p_3	ψ
1	1	1	0
1	1	0	1
1	0	1	1
1	0	0	0
0	1	1	0
0	1	0	1
0	0	1	1
0	0	0	1

Determine FND's e FNC's logicamente equivalentes a cada uma das fórmulas.

3.11 Será que existem outros conetivos binários para além de $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, e $\leftrightarrow$? Para responder a esta questão, adotemos esta definição: um conetivo binário é uma função de tipo $\{0,1\}^2 \longrightarrow \{0,1\}$.

a) Quantos conetivos binários existem?

b) Para cada conetivo binário $f : \{0,1\}^2 \longrightarrow \{0,1\}$, escreva f como uma tabela de verdade, e "traduza" essa tabela de verdade como uma FND.

c) Conclua que $\{\neg, \wedge, \vee\}$ permaneceria um conjunto completo de conetivos, mesmo se tivéssemos adoptado no Cálculo Proposicional outros conetivos binários.

3.12 Nenhum dos conetivos $\square \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ é completo (i.e. constitui, por si só, um conjunto completo de conetivos). No entanto, existem conetivos binários completos.

Considere-se a extensão do conjunto das fórmulas proposicionais $\mathcal{F}^{CP}$ com o conetivo binário $\uparrow$ (conhecido como *seta de Sheffer* ou *nand*), determinado pela função booleana $f_\uparrow$ t.q. $f_\uparrow(1,1) = 0$, $f_\uparrow(1,0) = 1$, $f_\uparrow(0,1) = 1$ e $f_\uparrow(0,0) = 1$. Mais precisamente:

i) acrescente-se ao alfabeto do Cálculo Proposicional a letra $\uparrow$;

ii) considere-se a definição indutiva de $\mathcal{F}^{CP}$ (sobre este alfabeto estendido) com uma nova regra: se $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$, então $(\varphi \uparrow \psi) \in \mathcal{F}^{CP}$;

iii) à definição de valoração v, acrescente-se a condição $v(\varphi \uparrow \psi) = f_\uparrow(v(\varphi), v(\psi))$, para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$.

a) Encontre fórmulas φ, ψ logicamente equivalentes a $p_0 \uparrow p_1$ e tais que i) φ é FND; ii) ψ é FNC.

b) Mostre que, para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$: i) $\varphi \uparrow \psi \Leftrightarrow \neg(\varphi \wedge \psi)$; ii) $\neg\varphi \Leftrightarrow \varphi \uparrow \varphi$.

c) Dê exemplo de tautologias e de contradições onde o único conetivo usado seja $\uparrow$.

d) O conjunto $\{\uparrow\}$ é completo? Justifique.

3.13 Justificando, indique quais dos seguintes conjuntos de fórmulas são consistentes.

a) $\{p_0 \wedge p_2, p_1 \to \neg p_3, p_1 \vee p_2\}$. **b)** $\{p_0 \to p_1, p_0 \to \neg p_1, p_0\}$.

c) $\{p_0 \vee \neg p_1, p_1, p_0 \leftrightarrow (p_2 \vee p_3)\}$. **d)** $\mathcal{F}^{CP}$.

3.14 Justificando, diga se, para quaisquer $\Gamma, \Delta \subseteq \mathcal{F}^{CP}$, são verdadeiras as afirmações:

a) Se $\Gamma \cup \Delta$ é consistente, então Γ e Δ são conjuntos consistentes.

b) Se Γ e Δ são conjuntos consistentes, então $\Gamma \cup \Delta$ é consistente.

c) Se Γ é consistente e $\varphi \in \Gamma$, então $\neg\varphi \notin \Gamma$.

3.15 Este exercício ilustra um método para decidir se uma fórmula do Cálculo Proposicional é uma tautologia (que está na base do chamado método da *resolução*), assente em formas normais conjuntivas e na análise da consistência de conjuntos de fórmulas.

Considere as fórmulas:

$$\varphi = (p_3 \to (p_1 \vee p_2)) \vee \neg(\neg p_1 \to p_2); \quad \psi = \neg p_2 \wedge p_3 \wedge (\neg p_3 \vee \neg p_1 \vee p_2) \wedge (p_2 \vee p_1).$$

a) Observe que ψ é uma FNC e mostre que ψ é logicamente equivalente a $\neg\varphi$.

b) Observe que para toda a valoração v, $v(\psi) = 1$ sse v satisfaz $\{\neg p_2, p_3, \neg p_3 \vee \neg p_1 \vee p_2, p_2 \vee p_1\}$.

c) Mostre que $\{\neg p_2, p_3, \neg p_3 \vee \neg p_1 \vee p_2, p_2 \vee p_1\}$ é inconsistente e diga se ψ é contradição.

d) Diga se φ é uma tautologia.

e) Aplique a sequência de passos anterior, considerando $\varphi = (p_2 \to p_1) \to (\neg p_2 \wedge p_3)$, $\psi = (p_1 \vee \neg p_2) \wedge (p_2 \vee \neg p_3)$.

3.16 Justificando, diga se são verdadeiras as afirmações:

a) $p_3 \vee p_0, \neg p_0 \models p_3$. **b)** $p_0 \vee p_1, \neg p_1 \vee p_2 \models p_0 \vee p_2$.

c) $\neg p_2 \to (p_1 \vee p_3), \neg p_2 \models p_1$. **d)** para todo $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$, $\psi \to \varphi \models \psi \vee \varphi$.

3.17 Sejam $\varphi, \psi \in \mathcal{F}^{CP}$ e Γ um conjunto de fórmulas. Demonstre que:

a) $\Gamma \models \varphi \wedge \psi$ se e só se $\Gamma \models \varphi$ e $\Gamma \models \psi$. **b)** $\models \varphi \to \psi$ se e só se $\varphi \models \psi$.

c) $\Gamma \models \varphi \vee \psi$ se e só se $\Gamma, \neg\varphi \models \psi$. **d)** Γ é inconsistente se e só se $\Gamma \models \bot$.

3.18 O Carlos, o João e o Manuel, suspeitos de um crime, fizeram os seguintes depoimentos, respetivamente:

- O João é culpado, mas o Manuel é inocente.
- Se o Carlos é culpado, o Manuel também o é.
- Eu estou inocente, mas um dos outros dois é culpado.

a) Os três depoimentos são consistentes?

b) Algum dos depoimentos é consequência dos outros dois?

c) Supondo os três réus inocentes, quem mentiu?

d) Supondo que todos disseram a verdade, quem é culpado?

e) Supondo que os inocentes disseram a verdade e que os culpados mentiram, quem é culpado?